Examen de funciones y funciones elementales

Ejercicio 1 (2,5 puntos) - Dominio, cortes y signo

Dada la función racional $f(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$:

a) (0,75p) Determina razonadamente su dominio.

b) (0,75p) Encuentra los puntos de corte con los ejes de coordenadas.

c) (1p) Estudia el signo de la función en todo su dominio.

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Estudio de una parábola

La gráfica de una función $g(x)$ es una parábola que abre hacia abajo, con vértice en $(0, 4)$, y que pasa por los puntos $(-2, 0)$ y $(2, 0)$.

a) (0,5p) Determina el dominio y el recorrido (imagen) de la función.

b) (0,75p) Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

c) (0,5p) Identifica las coordenadas de su máximo absoluto.

d) (0,75p) Determina si presenta simetría (par, impar o ninguna) y justifica la respuesta.

Ejercicio 3 (2,5 puntos) - Función cuadrática

Dada la parábola $f(x) = x^2 - 2x - 3$:

a) (0,75p) Calcula las coordenadas de su vértice.

b) (0,75p) Halla los puntos de corte con el eje X y con el eje Y.

c) (1p) Representa la función de forma aproximada. ¿Es cóncava o convexa?

Ejercicio 4 (2,5 puntos) - Funciones radicales, logarítmicas y exponenciales

a) (0,75p) Determina el dominio de la función $h(x) = \sqrt{x - 3}$.

b) (0,75p) Determina el dominio de la función $g(x) = \log(2x - 8)$.

c) (1p) Indica cuál es la asíntota de la función $f(x) = 2^x - 3$. ¿Es creciente o decreciente?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) El denominador no puede valer 0: $x-2=0 \implies x=2$. El dominio es $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

b) Eje X: el numerador debe valer 0, $x+4=0 \implies x=-4$. Punto $(-4,0)$.

Eje Y: $f(0)=\dfrac{4}{-2}=-2$. Punto $(0,-2)$.

c) Los puntos que separan los intervalos son el cero $x=-4$ y el punto fuera del dominio $x=2$. Probamos un valor en cada intervalo:

En $(-\infty,-4)$: $f(-5)=\dfrac{-1}{-7}>0$, positiva.

En $(-4,2)$: $f(0)=-2<0$, negativa.

En $(2,+\infty)$: $f(3)=\dfrac{7}{1}>0$, positiva.

La función es positiva en $(-\infty,-4)\cup(2,+\infty)$ y negativa en $(-4,2)$.

Solución Ejercicio 2

a) Dominio: $\mathbb{R}$. Como la parábola abre hacia abajo y su punto más alto es el vértice, el recorrido es $(-\infty,4]$.

b) Crece en $(-\infty,0)$ y decrece en $(0,+\infty)$.

c) El máximo absoluto está en el vértice: $(0,4)$.

d) Es par: la gráfica es simétrica respecto al eje Y, ya que el vértice está sobre ese eje. Se cumple $g(-x)=g(x)$; por ejemplo, $g(-2)=g(2)=0$.

Solución Ejercicio 3

a) Con $a=1$, $b=-2$, $c=-3$:

$$x_v=\frac{-b}{2a}=\frac{2}{2}=1 \qquad f(1)=1-2-3=-4$$

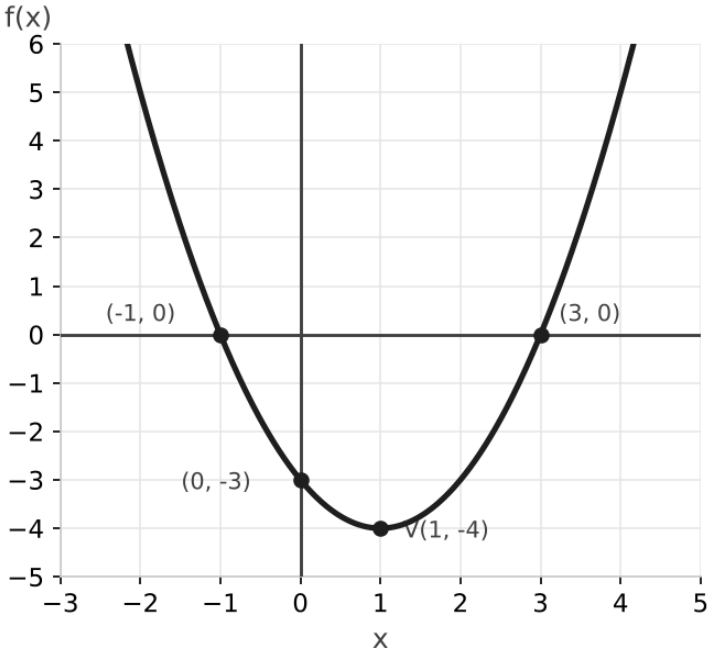
El vértice es $V(1,-4)$.

b) Eje X:

$$x^2-2x-3=0 \implies x=\frac{2\pm\sqrt{4+12}}{2}=\frac{2\pm4}{2} \implies x_1=3,\quad x_2=-1$$

Puntos $(-1,0)$ y $(3,0)$. Eje Y: $f(0)=-3$, punto $(0,-3)$.

c) Como $a=1>0$, las ramas van hacia arriba: la función es convexa y el vértice es un mínimo.



Solución Ejercicio 4

a) El radicando no puede ser negativo: $x - 3 \geq 0 \implies x \geq 3$. Dominio: $[3, +\infty)$.

b) El argumento del logaritmo debe ser positivo: $2x - 8 > 0 \implies x > 4$. Dominio: $(4, +\infty)$.

c) La función $y = 2^x$ tiene una asíntota horizontal en $y = 0$; al restarle 3, la asíntota baja a $y = -3$. Como la base es $2 > 1$, la función es creciente.